



一.

1) D左移G的度数(4)位: $10110011 \rightarrow 101100110000$

$101100110000 \div 11001$ 余数为 0100

$\langle D, R \rangle = 101100110000 + 0100 = 101100110100$

2) $101001111111 \div 11001$ 余数为 1010, 不为 0, 故传输过程中出现了差错。

3) $0101010101010101 + 1100110011001100 + 1000100000000001 =$
 11010101000100010 (有进位)

$1010101000100010 + 1 = 1010101000100011$ (进位回卷)

1010101000100011 取反得到 0101010111011100 即为校验和

4) $0110011001100000 + 0101010101010101 + 1000111100001100 =$
 10100101011000001 (有进位)

$0100101011000001 + 1 = 0100101011000010$ (进位回卷)

0100101011000010 取反为 1011010100111101, 与接收到的校验和相同, 故传输过程中没有出现差错

二.

1) $128B \times 8bit/B \div 100Mbps \div 2 = 5.12\mu s$, 最多是 $5.12\mu s$

2) 单向传播时延 $= 1km \div 200,000km/s = 5\mu s$

发送数据帧时间 $= 1518B \times 8bit/B \div 100Mbps = 121.44\mu s$

发送确认帧时间 $= 128B \times 8bit/B \div 100Mbps = 10.24\mu s$

一次完整传输周期 $= 121.44\mu s + 5\mu s + 10.24\mu s + 5\mu s = 141.68\mu s$

有效数据传输速率 $= 1500B \times 8bit/B \div 141.68\mu s \approx 84.7Mbps$

3) 第m次冲突后, 从 $\{0, 1, 2, \dots, 2^k - 1\}$ 中随机选择一个数K, 其中 $k = \min(m, 10)$

对于第8次冲突, $k = 8$, K从 $\{0, 1, 2, \dots, 255\}$ 中选择, 选择 $K = 6$ 的概率 $= 1/256$

延迟时间 $= 6 \times 5.12\mu s = 30.72\mu s$

对于连续第13次冲突: 由于 $k = \min(13, 10) = 10$, 所以 K 从 $\{0, 1, 2, \dots, 1023\}$ 中选择

最大延迟时间 $= 1023 \times 5.12\mu s = 5237.76\mu s \approx 5.24ms$

三.

1) 发送窗口大小: $2^2 - 1 = 3$, 接收窗口大小: 1

2) 乙丢弃 D2。响应动作: 丢弃 D2 帧; 重传上次的ACK;

3) 甲在 t_2 时刻发生了对 D0 帧的超时事件。2 个: D1、D2

4) 3 个: D0、D1、D2

5) 帧传输时间: $8000bit \div 10^7bps = 0.8ms$

$a = \text{传播时延} / \text{帧传输时间} = 1.6ms \div 0.8ms = 2$

窗口大小 $W = 3$

GBN协议的最大信道利用率: $U = \frac{W}{1+2a} = 60\%$